

★ ★ ★

Contrôle d'analyse I- Janvier 2019.
(Durée : 2h heures)

★ ★ ★

Exercice 1 (6 points) 1. Soient P et Q deux parties de $\mathbb{R}$, non vides et bornées tels que $P \subset Q$.

Montrer que $\sup P, \sup Q, \inf P, \inf Q$ existent et que $\inf Q \leq \inf P \leq \sup P \leq \sup Q$

.....
.....
.....
.....
.....

2. Soient A et B deux parties de $\mathbb{R}$, non vides et bornées.

Montrer que $\sup(A \cup B) = \max(\sup A, \sup B)$

.....
.....
.....
.....

3. Montrer que $\inf(A \cup B) = \min(\inf A, \inf B)$

.....
.....
.....

4. Montrer que si $A \cap B \neq \emptyset$, alors $\max(\inf A, \inf B) \leq \sup(A \cap B) \leq \min(\sup A, \sup B)$ et $\max(\inf A, \inf B) \leq \inf(A \cap B) \leq \min(\sup A, \sup B)$

.....
.....
.....
.....

Exercice 2 (5 points) Pour les questions suivantes répondre par vrai ou faux en justifiant votre réponse.

1. Si une suite (u_n) converge alors elle est bornée.
.....
.....
.....
2. Si une suite (u_n) est bornée alors elle converge.
.....
.....
.....
3. Si (u_n) et (v_n) divergent, alors $(u_n + v_n)$ diverge.
.....
.....
.....
4. Si (u_n) et (v_n) divergent, alors $(u_n \times v_n)$ diverge.
.....
.....
.....
5. Si (u_n) converge et (v_n) diverge, alors $(u_n + v_n)$ diverge.
.....
.....
.....
6. Si (u_n) converge et (v_n) diverge, alors $(u_n \times v_n)$ diverge.
.....
.....
.....

Exercice 3 (4 points) 1. Donner la définition d'une fonction uniformément continue sur une partie D de $\mathbb{R}$.

.....

2. Soit f une fonction continue sur une partie D de $\mathbb{R}$. Soient (u_n) et (v_n) deux suites de D telles que $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n - v_n) = 0$. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) - f(v_n) = 0$

.....

3. Montrer que la fonction définie par $f(x) = \frac{1}{x}$ est uniformément continue sur l'intervalle $[1, +\infty[$

.....

4. Montrer que la fonction définie par $f(x) = \frac{1}{x}$ n'est pas uniformément continue sur l'intervalle $]0, 1]$

.....

Exercice 4 (5 points) Le but de cette partie est de généraliser le théorème de Rolle à un intervalle de la forme $[a, +\infty[$ ou $]-\infty, +\infty[$.

1. Soit $f : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable non constante telle que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(a)$.

On définit la fonction F sur $[0, e^{-a}]$ par : $F(x) = \begin{cases} f(-\ln(x)), & \text{si } x \in]0, e^{-a}], \\ f(a), & \text{si } x = 0. \end{cases}$

Montrer que la fonction F est continue sur $[0, e^{-a}]$

.....

2. Montrer que la fonction F est dérivable sur $]0, e^{-a}[$ et calculer sa dérivée.

.....

.....

.....

.....

3. Montrer qu'il existe $d \in]0, e^{-a}[$ tel que $F'(d) = 0$

.....

.....

.....

.....

4. Montrer qu'il existe $c \in]a, +\infty[$ tel que $f'(c) = 0$

.....

.....

.....

.....

5. Soit f la fonction définie sur $[1, +\infty[$ par $f(x) = \frac{\sin(\pi x)}{x}$. Montrer qu'il existe $c \in]1, +\infty[$ tel que $f'(c) = 0$

.....

.....

.....

.....

6. Soit $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable non constante telle que $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$.

On utilisant la fonction G définie sur $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ par : $G(x) = \begin{cases} g(\tan(x)), & \text{si } x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\\ l = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x), & \text{si } l = \pm\frac{\pi}{2}. \end{cases}$

7. Montrer qu'il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que $g'(c) = 0$

.....

.....

.....

.....